HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT

Dạng 1. Tìm tập xác định

Dạng 1.1 Không chứa tham số

Câu 1. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\log_5\dfrac{x-3}{x+2}$.

A. $D=(-\infty;-2)\cup(3;+\infty)$ B. $D=(-2;3)$

C. $D=(-\infty;-2)\cup[3;+\infty)$ D. $D=\mathbb{R}\setminus\{-2\}$

Câu 2. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\log_2\left(x^2-2x-3\right)$

A. $D=\left(-\infty;-1\right]\cup\left[3;+\infty\right)$ B. $D=\left[-1;3\right]$

C. $D=\left(-\infty;-1\right)\cup\left(3;+\infty\right)$ D. $D=\left(-1;3\right)$

Câu 3. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\log_3\left(x^2-4x+3\right)$.

A. $D=\left(1;3\right)$ B. $D=\left(-\infty;1\right)\cup\left(3;+\infty\right)$

C. $D=\left(-\infty;2-\sqrt{2}\right)\cup\left(2+\sqrt{2};+\infty\right)$. D. $D=\left(2-\sqrt{2};1\right)\cup\left(3;2+\sqrt{2}\right)$

Câu 4. Tìm tập xác định của hàm số $y=\log_{2018}\left(3x-x^2\right)$.

A. $D=\mathbb{R}$ B. $D=\left(0;+\infty\right)$ C. $D=\left(-\infty;0\right)\cup\left(3;+\infty\right)$ D. $D=\left(0;3\right)$

Câu 5. Tập xác định của $y=\ln\left(-x^2+5x-6\right)$ là

A. $\left[2;3\right]$ B. $\left(2;3\right)$ C. $\left(-\infty;2\right]\cup\left[3;+\infty\right)$ D. $\left(-\infty;2\right)\cup\left(3;+\infty\right)$

Câu 6. Tìm tập xác định của hàm số $y=\log_{\sqrt{5}}\dfrac{1}{6-x}$.

A. $\left(-\infty;6\right)$ B. $\mathbb{R}$ C. $\left(0;+\infty\right)$ D. $\left(6;+\infty\right)$

Câu 7. Tập xác định của hàm số $y=\log_2\ 3-2x-x^2$ là

A. $D=(-1;1)$. B. $D=(-1;3)$. C. $D=(-3;1)$. D. $D=(0;1)$.

Câu 8. Tập xác định của hàm số $y=\log_2\left(x^2-2x-3\right)$ là

A. $\left(-1;3\right)$. B. $\left[-1;3\right]$.

C. $\left(-\infty;-1\right)\cup\left(3;+\infty\right)$. D. $\left(-\infty;-1\right]\cup\left[3;+\infty\right)$.

Câu 9. Tìm tập xác định của hàm số: $y=2^{\sqrt{x}}+\log\left(3-x\right)$

A. $\left[0;+\infty\right)$. B. $\left(0;3\right)$. C. $\left(-\infty;3\right)$. D. $\left[0;3\right)$.

Câu 10. Tập xác định của hàm số $y=\left[\ln\left(x-2\right)\right]^{\pi}$ là

A. $\mathbb{R}$. B. $\left(3;+\infty\right)$. C. $\left(0;+\infty\right)$. D. $\left(2;+\infty\right)$.

Câu 11. Tìm tập xác định D của hàm số $\mathrm{y}=\log_{2019}\left(4-\mathrm{x}^2\right)+\left(2\mathrm{x}-3\right)^{-2019}$.

A. $\mathrm{D}=\left[-2;\dfrac{3}{2}\right)\cup\left(\dfrac{3}{2};2\right]$. B. $\mathrm{D}=\left(-2;\dfrac{3}{2}\right)\cup\left(\dfrac{3}{2};2\right)$.

C. $\mathrm{D}=\left(\dfrac{3}{2};2\right)$. D. $\mathrm{D}=\left(-2;2\right)$.

Câu 12. Tìm tập xác định của hàm số $y=\sqrt{\left(x-2\right)^0}+\log_2\left(9-x^2\right)$ là

A. $D=\left(2;3\right)$. B. $D=\left(-3;3\right)\setminus\left\{2\right\}$. C. $D=\left(3;+\infty\right)$.. D. $D=\left(-3;3\right)$..

Dạng 1.2 Chứa tham số

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\log\left(x^2-2x-m+1\right)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

A. $m\le 2$ B. $m>2$ C. $m\ge 0$ D. $m<0$

Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\ln\left(x^2-2x+m+1\right)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

A. $0<m<3$ B. $m<-1$ hoặc $m>0$ C. $m>0$ D. $m=0$

Câu 15. Hàm số $y=\ln\left(x^2+mx+1\right)$ xác định với mọi giá trị của x khi.

A. $\left[\begin{array}{l} m<-2 \\ m>2 \end{array}\right.$. B. $m>2$. C. $-2<m<2$. D. $m<2$.

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=\dfrac{1}{m\log_3^2 x-4\log_3 x+m+3}$ xác định trên khoảng $(0;+\infty)$

A. $m\in(-\infty;-4)\cup(1;+\infty)$. B. $m\in(1;+\infty)$.

C. $m\in(-4;1)$. D. $m\in(1;+\infty)$.

Câu 17. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y=\ln\left(-x^2+mx+2m+1\right)$ xác định với mọi $x\in(1;2)$.

A. $m\geq-\dfrac{1}{3}$. B. $m\geq\dfrac{3}{4}$. C. $m>\dfrac{3}{4}$. D. $m<-\dfrac{1}{3}$.

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\log(x^2-4x-m+1)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

A. $m>-4$. B. $m<0$. C. $m<-4$. D. $m<-3$.

Câu 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên $[-2018;\ 2018]$ để hàm số $y=\ln\left(x^2-2x-m+1\right)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$?

A. 2019 B. 2017 C. 2018 D. 1009

Câu 20. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\log\left(x^2-2mx+4\right)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

A. $-2\leq m\leq 2$. B. $m=2$. C. $\left[\begin{array}{l} m>2 \\ m<-2 \end{array}\right.$. D. $-2<m<2$.

Câu 21. Số các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\log\left(mx-m+2\right)$ xác định trên $\left[\dfrac{1}{2};+\infty\right)$ là

A. 4 B. 5 C. Vô số D. 3

Câu 22. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y=\log_{2018}\left(2018^x-x-\dfrac{x^2}{2}-m\right)$ xác định với mọi giá trị x thuộc $[0;+\infty)$

A. $m>9$ B. $m<1$ C. $0<m<1$ D. $m<2$

Câu 23. Hàm số $y=\log_2\left(4^x-2^x+m\right)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$ thì

A. $m\geq\dfrac{1}{4}$. B. $m>0$. C. $m<\dfrac{1}{4}$. D. $m>\dfrac{1}{4}$.

Câu 24. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=\dfrac{3x+5}{\log_{2018}\left(x^2-2x+m^2-4m+5\right)}$ xác định với mọi $x\in\mathbb{R}$ là

A. $(-\infty;1)\cup(3;+\infty)$. B. $(1;3)\setminus\{2\}$. C. $(-\infty;1]$. D. $[1;3]\setminus\{2\}$.

Câu 25. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\log_{2018}\left(2017^x-x-\dfrac{x^2}{2}-m+1\right)$ xác định với mọi x thuộc $[0;+\infty)$?

A. 1. B. 2. C. 2018. D. Vô số.

Câu 26. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=\dfrac{1}{\sqrt{2m+1-x}}+\log_3\sqrt{x-m}$ xác định trên khoảng $(2;3)$?

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Dạng 2. Tìm đạo hàm

Câu 27. Tìm đạo hàm của hàm số $y=\log x$.

A. $y'=\dfrac{\ln 10}{x}$ B. $y'=\dfrac{1}{x\ln 10}$ C. $y'=\dfrac{1}{10\ln x}$ D. $y'=\dfrac{1}{x}$

Câu 28. Hàm số $y=2^{x^2-x}$ có đạo hàm là

A. $2^{x^2-x}.\ln 2$. B. $(2x-1).2^{x^2-x}.\ln 2$. C. $(x^2-x).2^{x^2-x-1}$. D. $(2x-1).2^{x^2-x}$.

Câu 29. Hàm số $y=3^{x^2-x}$ có đạo hàm là

A. $(2x-1).3^{x^2-x}$. B. $(x^2-x).3^{x^2-x-1}$. C. $(2x-1).3^{x^2-x}.\ln 3$. D. $3^{x^2-x}.\ln 3$.

Câu 30. Tính đạo hàm của hàm số $y=13^x$

A. $y'=\dfrac{13^x}{\ln 13}$ B. $y'=x.13^{x-1}$ C. $y'=13^x\ln 13$ D. $y'=13^x$

Câu 31. Tính đạo hàm của hàm số $y=\log_2(2x+1)$.

A. $y'=\dfrac{2}{(2x+1)\ln 2}$ B. $y'=\dfrac{1}{(2x+1)\ln 2}$ C. $y'=\dfrac{2}{2x+1}$ D. $y'=\dfrac{1}{2x+1}$

Câu 32. Tính đạo hàm của hàm số $y=\dfrac{x+1}{4^x}$

A. $y'=\dfrac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$ B. $y'=\dfrac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$ C. $y'=\dfrac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$ D. $y'=\dfrac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$

Câu 33. Hàm số $f(x)=\log_2(x^2-2x)$ có đạo hàm

A. $f'(x)=\dfrac{\ln 2}{x^2-2x}$ B. $f'(x)=\dfrac{1}{(x^2-2x)\ln 2}$

C. $f'(x)=\dfrac{(2x-2)\ln 2}{x^2-2x}$ D. $f'(x)=\dfrac{2x-2}{(x^2-2x)\ln 2}$

Câu 34. Hàm số $y=2^{x^2-3x}$ có đạo hàm là

A. $(2x-3)2^{x^2-3x}\ln 2$. B. $2^{x^2-3x}\ln 2$. C. $(2x-3)2^{x^2-3x}$. D. $(x^2-3x)2^{x^2-3x+1}$.

Câu 35. Hàm số $y=3^{x^2-3x}$ có đạo hàm là

A. $(2x-3).3^{x^2-3x}$. B. $3^{x^2-3x}.\ln 3$. C. $(x^2-3x).3^{x^2-3x-1}$. D. $(2x-3).3^{x^2-3x}.\ln 3$.

Câu 36. Tính đạo hàm của hàm số $y=\ln\left(1+\sqrt{x+1}\right)$.

A. $y'=\dfrac{1}{\sqrt{x+1}\left(1+\sqrt{x+1}\right)}$ B. $y'=\dfrac{2}{\sqrt{x+1}\left(1+\sqrt{x+1}\right)}$

C. $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x+1}\left(1+\sqrt{x+1}\right)}$ D. $y'=\dfrac{1}{1+\sqrt{x+1}}$

Câu 37. Cho hàm số $y=\dfrac{\ln x}{x}$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $2y'+xy''=-\dfrac{1}{x^2}$. B. $y'+xy''=\dfrac{1}{x^2}$. C. $y'+xy''=-\dfrac{1}{x^2}$. D. $2y'+xy''=\dfrac{1}{x^2}$.

Câu 38. Đạo hàm của hàm số $y=e^{1-2x}$ là

A. $y'=2e^{1-2x}$ B. $y'=-2e^{1-2x}$ C. $y'=-\dfrac{e^{1-2x}}{2}$ D. $y'=e^{1-2x}$

Câu 39. Đạo hàm của hàm số $y=\log_3(x^2+x+1)$ là:

A. $y'=\dfrac{(2x+1)\ln 3}{x^2+x+1}$ B. $y'=\dfrac{2x+1}{(x^2+x+1)\ln 3}$ C. $y'=\dfrac{2x+1}{x^2+x+1}$ D. $y'=\dfrac{1}{(x^2+x+1)\ln 3}$

Câu 40. Tính đạo hàm của hàm số $y=e^{x^2+x}$.

A. $(2x+1)e^x$ B. $(2x+1)e^{x^2+x}$ C. $(2x+1)e^{2x+1}$ D. $(x^2+x)e^{2x+1}$

Câu 41. Cho hàm số $f(x)=\log_2(x^2+1)$, tính $f'(1)$

A $f'(1)=1$. B. $f'(1)=\frac{1}{2\ln 2}$. C. $f'(1)=\frac{1}{2}$. D. $f'(1)=\frac{1}{\ln 2}$.

Câu 42. Tìm đạo hàm của hàm số $y=\ln\left(1+e^{2x}\right)$.

A. $y'=\frac{-2e^{2x}}{\left(e^{2x}+1\right)^2}$. B. $y'=\frac{e^{2x}}{e^{2x}+1}$. C. $y'=\frac{1}{e^{2x}+1}$. D. $y'=\frac{2e^{2x}}{e^{2x}+1}$.

Câu 43. Tính đạo hàm của hàm số $y=\frac{1-x}{2^x}$

A. $y'=\frac{2-x}{2^x}$. B. $y'=\frac{\ln 2.(x-1)-1}{\left(2^x\right)^2}$ C. $y'=\frac{x-2}{2^x}$. D. $y'=\frac{\ln 2.(x-1)-1}{2^x}$.

Câu 44. Tính đạo hàm của hàm số $y=\log_9\left(x^2+1\right)$.

A. $y'=\frac{1}{\left(x^2+1\right)\ln 9}$. B. $y'=\frac{x}{\left(x^2+1\right)\ln 3}$. C. $y'=\frac{2x\ln 9}{x^2+1}$. D. $y'=\frac{2\ln 3}{x^2+1}$.

Câu 45. Tính đạo hàm hàm số $y=e^x.\sin 2x$

A. $e^x\left(\sin 2x-\cos 2x\right)$. B. $e^x.\cos 2x$.

C. $e^x\left(\sin 2x+\cos 2x\right)$. D. $e^x\left(\sin 2x+2\cos 2x\right)$.

Câu 46. Đạo hàm của hàm số $y=\frac{x+1}{4^x}$ là

A. $\frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$ B. $\frac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$ C. $\frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$ D. $\frac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$

Câu 47. Cho hàm số $f(x)=e^{x-x^2}$. Biết phương trình $f''(x)=0$ có hai nghiệm x_1, x_2. Tính $x_1.x_2$.

A. $x_1.x_2=-\frac{1}{4}$ B. $x_1.x_2=1$ C. $x_1.x_2=\frac{3}{4}$ D. $x_1.x_2=0$

Câu 48. Cho hàm $y=x\left[\cos(\ln x)+\sin(\ln x)\right]$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $x^2y''+xy'-2y+4=0$. B. $x^2y''-xy'-2xy=0$.

C. $2x^2y'+xy''+2y-5=0$. D. $x^2y''-xy'+2y=0$.

Câu 49. Tính đạo hàm của hàm số $y=\log_{2019}|x|,\forall x\neq 0$.

A. $y'=\frac{1}{|x|\ln 2019}$. B. $y'=\frac{1}{|x|}$. C. $y'=\frac{1}{x\ln 2019}$. D. $y'=x\ln 2019$.

Câu 50. Cho hàm số $y=\frac{1}{x+1+\ln x}$ với $x>0$. Khi đó $-\frac{y'}{y^2}$ bằng

A. $\frac{x}{x+1}$. B. $1+\frac{1}{x}$. C. $\frac{x}{1+x+\ln x}$. D. $\frac{x+1}{1+x+\ln x}$.

Câu 51. Tính đạo hàm của hàm số $y=2^x\ln x-\frac{1}{e^x}$.

A. $y'=2^x\left(\frac{1}{x}+(\ln 2)(\ln x)\right)+\frac{1}{e^x}$. B. $y'=2^x\ln 2+\frac{1}{x}+e^{-x}$.

C. $y'=2^x\frac{1}{x}\ln 2+\frac{1}{e^x}$. D. $y'=2^x\ln 2+\frac{1}{x}-e^x$.

Câu 52. Tập xác định của hàm số $y=\log_{2020}\left(\log_{2019}\left(\log_{2018}\left(\log_{2017}x\right)\right)\right)$ là $D=(a;+\infty)$. Giá trị của a bằng

A. 2018^{2019}. B. 2019^{2020}. C. 2017^{2018}. D. 0.

Câu 53. Đạo hàm của hàm số $f(x)=\log_2\left|x^2-2x\right|$ là

A. $\frac{2x-2}{\left(x^2-2x\right)\ln 2}$ B. $\frac{1}{\left(x^2-2x\right)\ln 2}$ C. $\frac{(2x-2)\ln 2}{x^2-2x}$ D. $\frac{2x-2}{\left|x^2-2x\right|\ln 2}$

Câu 54. Đạo hàm của hàm số $f(x)=\sqrt{\ln(\ln x)}$ là:

A. $f'(x)=\dfrac{1}{x\ln x\sqrt{\ln(\ln x)}}$.

B. $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{\ln(\ln x)}}$

C. $f'(x)=\dfrac{1}{2x\ln x\sqrt{\ln(\ln x)}}$.

D. $f'(x)=\dfrac{1}{\ln x\sqrt{\ln(\ln x)}}$.

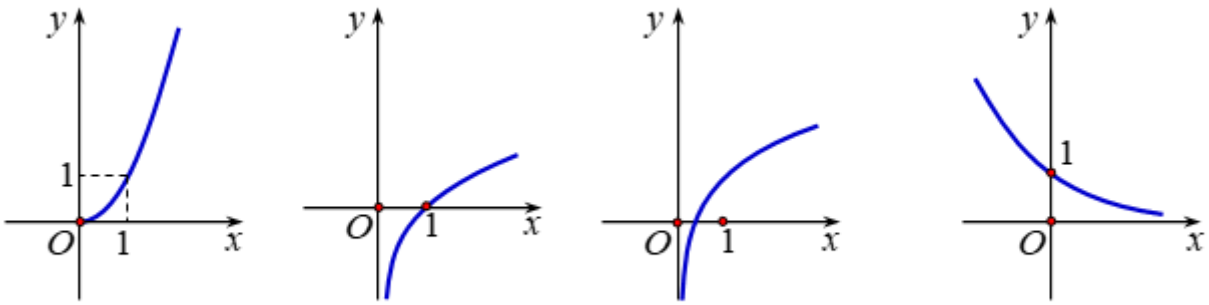
Câu 55. Cho hàm số $f(x)=\ln 2018+\ln\left(\dfrac{x}{x+1}\right)$. Tính $S=f'(1)+f'(2)+f'(3)+\cdots+f'(2017)$.

A. $S=\dfrac{4035}{2018}$ B. $S=\dfrac{2017}{2018}$ C. $S=\dfrac{2016}{2017}$ D. $S=2017$

Câu 56. Cho hàm số $f(x)=\ln\dfrac{2018x}{x+1}$. Tính tổng $S=f'(1)+f'(2)+...+f'(2018)$.

A. $\ln 2018$. B. 1. C. 2018. D. $\dfrac{2018}{2019}$.

Câu 57. Cho hàm số $f(x)=x\ln x$. Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số $y=f'(x)$. Tìm đồ thị đó?



Hình 1 **Hình 2** **Hình 3** **Hình 4**

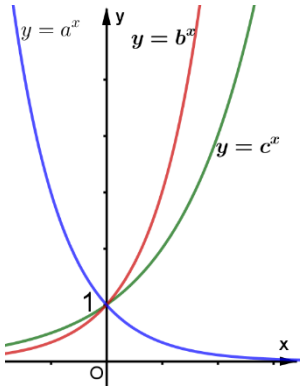
A. Hình 2 B. Hình 3 C. Hình 4 D. Hình 1

Dạng 3. Khảo sát hàm số mũ, logarit

Câu 58. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\ln(x^2+1)-mx+1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$

A. $[1;+\infty)$ B. $(-\infty;-1)$ C. $[-1;1]$ D. $(-\infty;-1]$

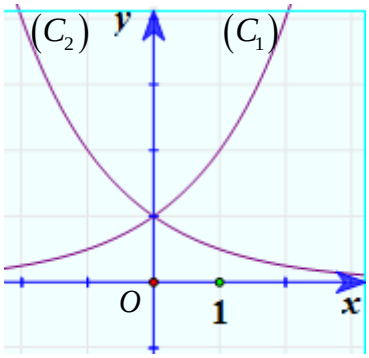
Câu 59. Cho ba số thực dương a,b,c khác 1. Đồ thị các hàm số $y=a^x, y=b^x, y=c^x$ được cho trong hình vẽ bên



Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $b<c<a$ B. $c<a<b$ C. $a<b<c$ D. $a<c<b$

Câu 60. Cho hàm số $y=a^x$, $y=b^x$ với a, b là hai số thực dương khác 1, lần lượt có đồ thị là (C_1) và (C_2) như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $0<b<1<a$ B. $0<a<b<1$ C. $0<b<a<1$ D. $0<a<1<b$

Câu 61. Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. $\log_3 x^2$ B. $y=\log\left(x^3\right)$ C. $y=\left(\frac{e}{4}\right)^x$ D. $y=\left(\frac{2}{5}\right)^{-x}$

Câu 62. Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây sai?

A. Hàm số $y=\left(\frac{2018}{\pi}\right)^{x^2+1}$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

B. Hàm số $y=\log x$ đồng biến trên $(0;+\infty)$.

C. Hàm số $y=\ln(-x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

D. Hàm số $y=2^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 63. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A. $y=\left(\frac{1}{\pi}\right)^x$ B. $y=\left(\frac{2}{3}\right)^x$ C. $y=\left(\sqrt{3}\right)^x$ D. $y=(0,5)^x$

Câu 64. Cho hàm số $y=\log_2 x$. Mệnh đề nào dưới đây **sai?**

A. Đạo hàm của hàm số là $y'=\frac{1}{x\ln 2}$

B. Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm tiệm cận đứng

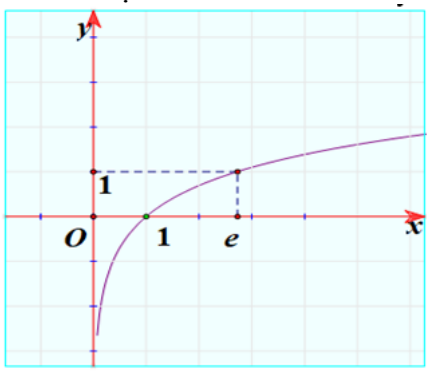
C. Tập xác định của hàm số là $(-\infty;+\infty)$

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$

Câu 65. Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=\left(\frac{2015}{2016}\right)^x$ B. $y=\left(\frac{3}{\sqrt{2016}-\sqrt{2}}\right)^x$ C. $y=(0,1)^{2x}$ D. $y=(2016)^{2x}$

Câu 66. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=-e^x$. B. $y=|\ln x|$. C. $y=\ln x$. D. $y=e^x$.

Câu 67. Tìm hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $f(x)=3^x$. B. $f(x)=3^{-x}$. C. $f(x)=\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^x$. D. $f(x)=\frac{3}{3^x}$.

Câu 68. Cho hàm số $y=\log_{\sqrt{5}} x$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề **sai**?

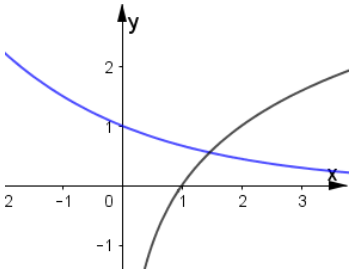
A. Hàm số đã cho đồng biến trên tập xác định.

B. Hàm số đã cho có tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

C. Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng là trục tung.

D. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

Câu 69. Cho đồ thị hàm số $y = a^x$ và $y = \log_b x$ như hình vẽ.



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $0 < a < \frac{1}{2} < b$. B. $0 < a < 1 < b$. C. $0 < b < 1 < a$. D. $0 < a < 1,\ 0 < b < \frac{1}{2}$.

Câu 70. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến?

A. $y = \ln x$. B. $y = \log_{1-\sqrt{\frac{2018}{2019}}} x$ C. $y = \log_{\pi} x$. D. $y = \log_{4-\sqrt{3}} x$.

Câu 71. Đồ thị hàm số $y = \ln x$ đi qua điểm

A. $(1;0)$. B. $(2;e^2)$. C. $(2e;2)$. D. $(0;1)$.

Câu 72. Trong các hàm số sau,hàm số nào luôn nghịch biến trên tập xác định của nó?

A. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^2$. B. $y = \log x$. C. $y = 2^x$. D. $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$.

Câu 73. Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau:

A. Hàm số $y = \log_2 x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

B. Hàm số $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ nghịch biến trên tập xác định của nó.

C. Hàm số $y = 2^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

D. Hàm số $y = x^{\sqrt{2}}$ có tập xác định là $(0;+\infty)$.

Câu 74. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$?

A. $y = \log_{\sqrt{3}} x$. B. $y = \log_{\frac{\pi}{6}} x$. C. $y = \log_{\frac{e}{3}} x$. D. $y = \log_{\frac{1}{4}} x$.

Câu 75. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

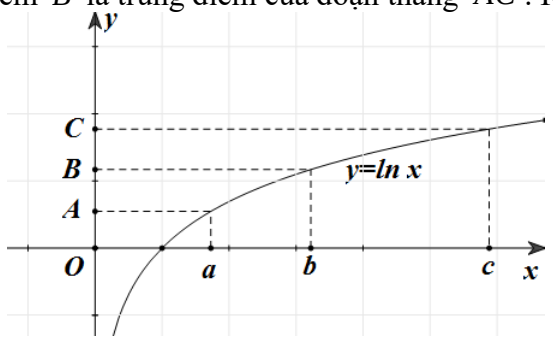
A. Đồ thị của hàm số $y = 2^x$ và $y = \log_2 x$ đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = -x$.

B. Đồ thị của hai hàm số $y = e^x$ và $y = \ln x$ đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$.

C. Đồ thị của hai hàm số $y = 2^x$ và hàm số $y = \frac{1}{2^x}$ đối xứng với nhau qua trục hoành.

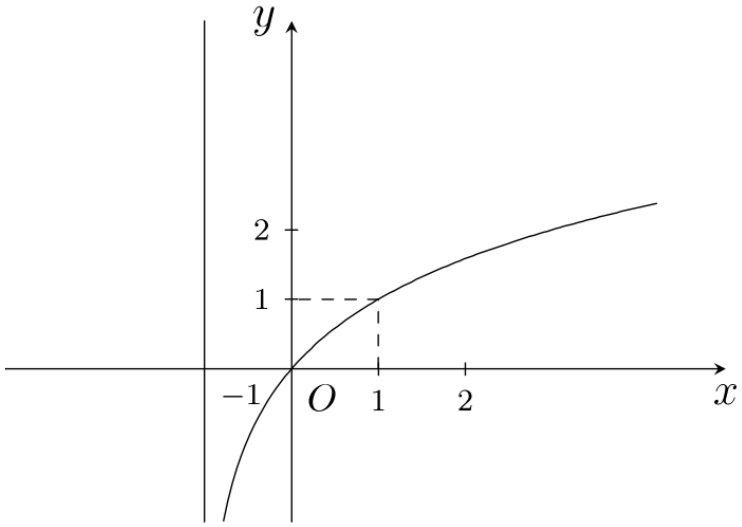
D. Đồ thị của hai hàm số $y = \log_2 x$ và $y = \log_2 \frac{1}{x}$ đối xứng với nhau qua trục tung.

Câu 76. Trong hình dưới đây, điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $a + c = 2b$. B. $ac = b^2$. C. $ac = 2b^2$. D. $ac = b$.

Câu 77. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?



A. $y=\log_3 x$. B. $y=\log_2 x+1$. C. $y=\log_2(x+1)$. D. $y=\log_3(x+1)$

Câu 78. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực R.

A. $y=\left(\frac{\pi}{3}\right)^x$ B. $y=\log_{\frac{\pi}{4}}(2x^2+1)$ C. $y=\left(\frac{2}{e}\right)^x$ D. $y=\log_{\frac{2}{3}} x$

Câu 79. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

A. $y=\log_{\sqrt{3}} x$ B. $y=\log_2(\sqrt{x}+1)$ C. $y=\log_{\frac{\pi}{4}} x$ D. $y=\left(\frac{\pi}{3}\right)^x$

Câu 80. Cho hàm số $y=\frac{3^x}{\ln 3}-9x+17$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$ B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$

C. Hàm số đạt cực trị tại $x=2$ D. Hàm số có giá trị cực tiểu là $y=\frac{9}{\ln 3}-1$

Câu 81. Cho các số thực a,b sao cho $0<a,b\neq 1$, biết rằng đồ thị các hàm số $y=a^x$ và $y=\log_b x$ cắt nhau tại điểm $M\left(\sqrt{2018};\sqrt[5]{2019^{-1}}\right)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a>1,b>1$ B. $a>1,0<b<1$ C. $0<a<1,b>1$ D. $0<a<1,0<b<1$

Câu 82. Đồ thị (L) của hàm số $f(x)=\ln x$ cắt trục hoành tại điểm A, tiếp tuyến của (L) tại A có phương trình là:

A. $y=2x+1$ B. $y=x-1$ C. $y=3x$ D. $y=4x-3$

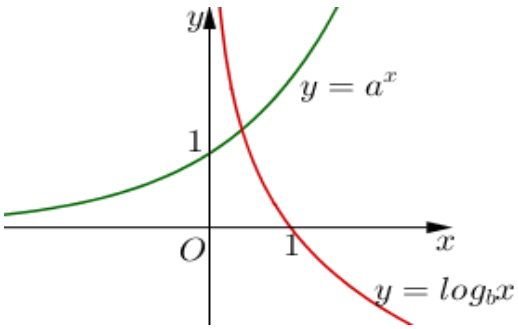
Câu 83. Hàm số $y=xe^{-3x}$ đạt cực đại tại

A. $x=\frac{1}{3e}$. B. $x=\frac{1}{3}$. C. $x=\frac{1}{e}$. D. $x=0$.

Câu 84. Hàm số $y=\log_3(x^2-2x)$ nghịch biến trên khoảng nào?

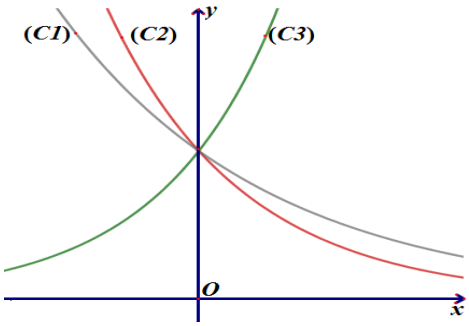
A. $(2;+\infty)$. B. $(-\infty;0)$. C. $(1;+\infty)$. D. $(0;1)$.

Câu 85. Cho đồ thị hàm số $y=a^x$ và $y=\log_b x$ như hình vẽ. Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định đúng



A. $0<a<1,0<b<1$. B. $a>1,b>1$. C. $0<b<1<a$. D. $0<a<1<b$.

Câu 86. Hình vẽ bên thể hiện đồ thị của ba trong bốn hàm số $y=6^x$, $y=8^x$, $y=\frac{1}{5^x}$ và $y=\frac{1}{\sqrt{7}^x}$.



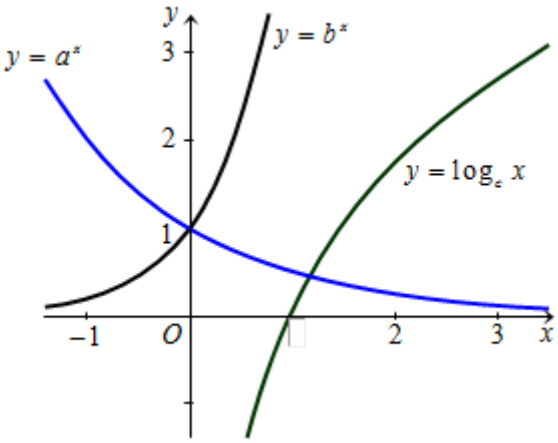
Hỏi là đồ thị hàm số nào?

A. $y=6^x$. B. $y=\frac{1}{\sqrt{7}^x}$. C. $y=\frac{1}{5^x}$. D. $y=8^x$

Câu 87. Tập tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=\ln\left(x^2+1\right)-mx+1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

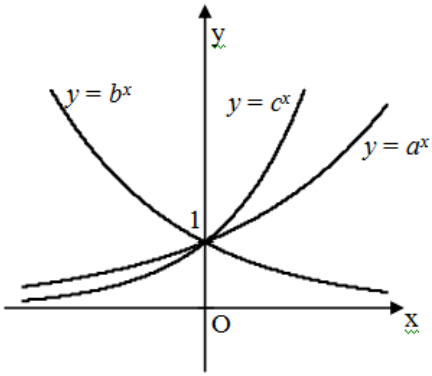
A. $[-1;1]$. B. $(-\infty;-1)$. C. $(-1;1)$. D. $(-\infty;-1]$.

Câu 88. Trong hình vẽ bên có đồ thị các hàm số $y=a^x$, $y=b^x$, $y=\log_c x$. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây?



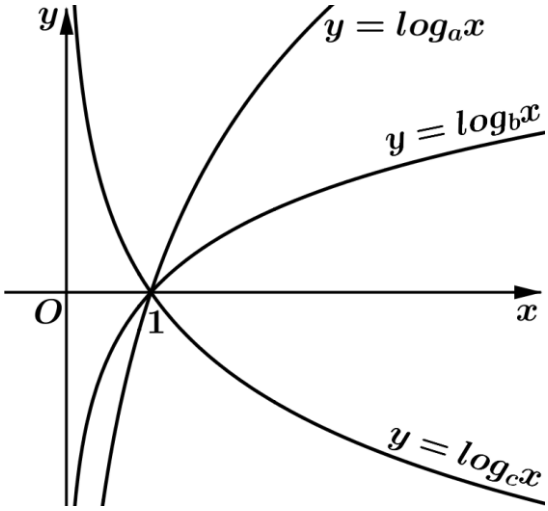
A. $a<c<b$. B. $c<a<b$. C. $a<b=c$. D. $b<c<a$.

Câu 89. Cho đồ thị của ba hàm số $y=a^x, y=b^x, y=c^x$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $b>a>c$. B. $a>c>b$. C. $c>a>b$. D. $c>b>a$.

Câu 90. Cho a,b,c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị của ba hàm số $y=\log_a x,\ y=\log_b x,\ y=\log_c x$.



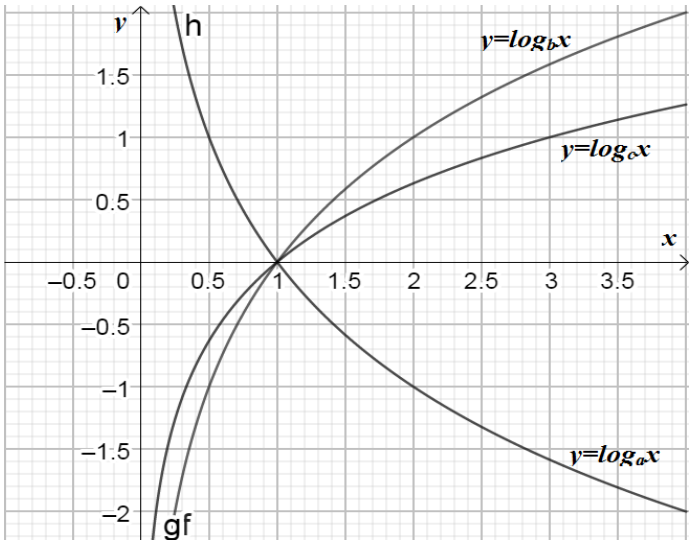
Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a < c < b$. B. $a < b < c$. C. $c < b < a$. D. $c < a < b$.

Câu 91. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{\ln x}{x}$ trên đoạn $[2;3]$ bằng

A. $\frac{\ln 2}{2}$. B. $\frac{\ln 3}{3}$. C. $\frac{3}{e^2}$. D. $\frac{1}{e}$.

Câu 92. Cho a,b,c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị hàm số $y = \log_a x, y = y = \log_b x, y = \log_c x$. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $a < b < c$. B. $a < c < b$. C. $b < a < c$. D. $b > a > c$.

Câu 93. Cho hàm số $y = \frac{\ln x - 6}{\ln x - 2m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(1; e)$. Tìm số phần tử của S.

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 94. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{m\log_2 x - 2}{\log_2 x - m - 1}$ nghịch biến trên $(4;+\infty)$

A. $m < -2$ hoặc $m > 1$. B. $m \le -2$ hoặc $m = 1$.
C. $m < -2$ hoặc $m = 1$. D. $m < -2$.

Câu 95. Cho hàm số $f(x) = \ln x - x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(1;+\infty)$.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

Câu 96. Cho hàm số $y = \log_{2018}\left(\frac{1}{x}\right)$ có đồ thị (C_1) và hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C_2). Biết (C_1) và (C_2) đối xứng nhanh qua gốc tọa độ. Hỏi hàm số $y = |f(x)|$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;1)$ B. $(-1;0)$ C. $(-\infty;-1)$ D. $(1;+\infty)$

Câu 97. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in[-2019;2019]$ để hàm số $y=\dfrac{\ln x-6}{\ln x-3m}$ đồng biến trên khoảng $(1;e^6)$?

A. 2020. B. 2021. C. 2018. D. 2019.

Câu 98. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn $[-2018;2018]$ để hàm số $y=f(x)=(x+1)\ln x+(2-m)x$ đồng biến trên khoảng $(0;e^2)$.

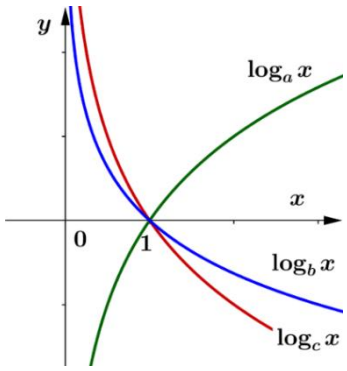
A. 2016. B. 2022. C. 2014. D. 2023.

Câu 99. Cho $f(x)=a\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)+b\sin x+6$ với $a,b\in\mathbb{R}$.

Biết rằng $f(\log(\log e))=2$. Tính giá trị của $f(\log(\ln 10))$.

A. 10. B. 2. C. 4. D. 8.

Câu 100. Cho a,b,c dương và khác 1. Các hàm số $y=\log_a x$, $y=\log_b x$, $y=\log_c x$ có đồ thị như hình vẽ



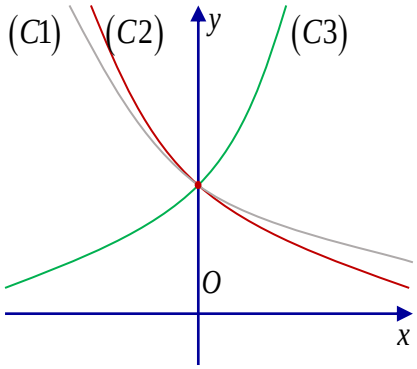
Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $a>c>b$. B. $a>b>c$. C. $c>b>a$. D. $b>c>a$.

Câu 101. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ đối xứng với đồ thị hàm số $y=a^x\,(a>0,a\neq 1)$ qua điểm $I(1;1)$. Giá trị của biểu thức $f\left(2+\log_a\dfrac{1}{2018}\right)$ bằng

A. 2016. B. -2016. C. 2020. D. -2020.

Câu 113. Hình vẽ bên thể hiện đồ thị của ba trong bốn hàm số $y=6^x$, $y=8^x$, $y=\dfrac{1}{5^x}$ và $y=\dfrac{1}{\sqrt{7}^x}$.



Hỏi (C_2) là đồ thị hàm số nào?

A. $y=6^x$. B. $y=\dfrac{1}{\sqrt{7}^x}$. C. $y=\dfrac{1}{5^x}$. D. $y=8^x$.

Câu 114. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=(x^2-2)e^{2x}$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng:

A. $2e^4$ B. $-e^2$ C. $2e^2$ D. $-2e^2$

Câu 115. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2^{x+1}-\dfrac{4}{3}\cdot 8^x$ trên $[-1;0]$ bằng

A. $\dfrac{4}{9}$. B. $\dfrac{5}{6}$. C. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. D. $\dfrac{2}{3}$.

Dạng 4. Bài toán thực tế

Câu 102. Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất $0,4\%/$ tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ta khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được lập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi xuất không thay đổi?

A. $102.16.000$ đồng B. $102.017.000$ đồng C. $102.424.000$ đồng D. $102.423.000$ đồng

Câu 103. Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất $6,1\%/$ năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

A. 11 năm B. 12 năm C. 13 năm D. 10 năm

Câu 104. Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12%/năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số tiền m mà ông A sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.

A. $m=\dfrac{120.(1,12)^3}{(1,12)^3-1}$ B. $m=\dfrac{100.(1,01)^3}{3}$

C. $m=\dfrac{(1,01)^3}{(1,01)^3-1}$ D. $m=\dfrac{100.1,03}{3}$

Câu 105. Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau đúng năm năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngâng hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng ông ta cần trả cho ngâng hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây?

A. $2,20$ triệu đồng B. $2,22$ triệu đồng C. $3,03$ triệu đồng D. $2,25$ triệu đồng

Câu 106. Anh An gửi số tiền 58 triệu đồng vào một ngân hàng theo hình thức lãi kép và ổn định trong 9 tháng thì lĩnh về được 61758000đ. Hỏi lãi suất ngân hàng hàng tháng là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất không thay đổi trong thời gian gửi.

A. $0,8\%$ B. $0,6\%$ C. $0,7\%$ D. $0,5\%$

Câu 107. Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất $0,6\%$/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập làm vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó được lĩnh số tiền không ít hơn 110 triệu đồng , biết rằng trong suốt thời gian gửi tiền người đó không rút tiền và lãi suất không thay đổi?

A. 18 tháng B. 16 tháng C. 17 tháng D. 15 tháng

Câu 108. Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng theo thể thức lãi kép với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được sau 1 năm gửi tiền vào ngân hàng gần bằng với kết quả nào sau đây? Biết rằng trong suốt thời gian gửi tiền lãi suất ngân hàng không thay đổi và người đó không rút tiền ra.

A. 212 triệu đồng B. 216 triệu đồng C. 210 triệu đồng D. 220 triệu đồng

Câu 109. Ông An gửi tiết kiệm 50 triệu đồng vào ngân hàng với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất $8,4\%$ một năm theo hình thức lãi kép. Ông gửi được đúng 3 kỳ hạn thì ngân hàng thay đổi lãi suất, ông gửi tiếp 12 tháng nữa với kỳ hạn như cũ và lãi suất trong thời gian này là 12% một năm thì ông rút tiền về. Số tiền ông An nhận được cả gốc lẫn lãi là:

A. 62255910 đồng. B. 59895767 đồng. C. 59993756 đồng. C. 63545193 đồng.

Câu 110. Ngày 01 tháng 01năm 2017, ông An đem 800 triệu đồng gửi vào một ngân hàng với lãi suất 0,5% một tháng. Từ đó, cứ tròn mỗi tháng, ông đến ngân hàng rút 6 triệu để chi tiêu cho gia đình. Hỏi đến ngày 01tháng 01 năm 2018, sau khi rút tiền, số tiền tiết kiệm của ông An còn lại là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất trong suốt thời gian ông An gửi không thay đổi

A. $800.(1,005)^{11}-72$ B. $1200-400.(1,005)^{12}$

C. $800.(1,005)^{12}-72$ D. $1200-400.(1,005)^{11}$

Câu 111. Để đủ tiền mua nhà, anh An vay ngân hàng 500 triệu theo phương thức trả góp với lãi suất $0,85\%$ /tháng. Nếu sau mỗi tháng, kể từ thời điểm vay, anh An trả nợ cho ngân hàng số tiền cố định là 10 triệu đồng bao gồm cả tiền lãi vay và tiền gốc. Biết rằng phương thức trả lãi và gốc không thay đổi trong suốt quá trình anh An trả nợ. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì anh trả hết nợ ngân hàng? .

A. 68 B. 66 C. 65 D. 67

Câu 112. Ông An gửi 100 triệu vào tiết kiệm ngân hàng theo thể thức lãi kép trong một thời gian khá lâu mà không rút ra với lãi suất ổn định trong mấy chục năm qua là $10\%/1$ năm. Tết năm nay do ông kẹt tiền nên rút hết ra để gia đình đón Tết. Sau khi rút cả vốn lẫn lãi, ông trích ra gần 10 triệu để sắm sửa đồ Tết trong nhà thì ông còn 250 triệu. Hỏi ông đã gửi tiết kiệm bao nhiêu lâu?

A. 10 năm B. 17 năm C. 15 năm D. 20 năm

Câu 116. Một học sinh A khi 15 tuổi được hưởng tài sản thừa kế 200 000 000 VNĐ. Số tiền này được bảo quản trong ngân hàng B với kì hạn thanh toán 1 năm và học sinh A chỉ nhận được số tiền này khi 18 tuổi. Biết rằng khi 18 tuổi, số tiền mà học sinh A được nhận sẽ là 231 525 000 VNĐ. Vậy lãi suất kì hạn một năm của ngân hàng B là bao nhiêu?

A. $8\%/$ năm. B. $7\%/$ năm. C. $6\%/$ năm. D. $5\%/$ năm.

Câu 117. Ông Anh gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng theo hình thức lãi kép. Lãi suất ngân hàng là 8% trên năm. Sau 5 năm ông An tiếp tục gửi thêm 60 triệu đồng nữa. Hỏi sau 10 năm kể từ lần gửi đầu tiên ông An đến rút toàn bộ tiền gốc và tiền lãi được là bao nhiêu? .

A. $231,815$. B. $197,201$.

C. $217,695$. D. $190,271$.

Câu 118. Ông Chính gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7% năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo và từ năm thứ 2 trở đi, mỗi năm ông gửi thêm vào tài khoản với số tiền 20 triệu đồng. Hỏi sau 18 năm số tiền ông Chính nhận được cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Giả định trong suốt thời gian gửi lãi suất không thay đổi và ông Chính không rút tiền ra .

A. 1.686.898.000 VNĐ. B. 743.585.000 VNĐ.

C. 739.163.000 VNĐ. D. 1.335.967.000 VNĐ.

Câu 119. Một người mỗi tháng đều đặn gửi vào ngân hàng một khoản tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất $0,6\%$ mỗi tháng. Biết sau 15 tháng người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T gần với số tiền nào nhất trong các số sau.

A. 613.000 đồng B. 645.000 đồng C. 635.000 đồng D. 535.000 đồng

Câu 120. Anh Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn là một quý với lãi suất 3% một quý. Sau đúng 6 tháng anh Nam gửi thêm 100 triệu đồng với kì hạn và lãi suất như trước đó.Hỏi sau 1 năm số tiền anh Nam nhận được là bao nhiêu? .

A. $218,64$ triệu đồng. B. $208,25$ triệu đồng.

C. $210,45$ triệu đồng. D. $209,25$ triệu đồng.

Câu 121. Ông A gửi vào ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất $0,5\%/$ tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì ông A có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 60 triệu đồng? Biết rằng trong suốt thời gian gửi, lãi suất ngân hàng không đổi và ông A không rút tiền ra.

A. 36 tháng. B. 38 tháng. C. 37 tháng. D. 40 tháng.

Câu 122. Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức $S = Ae^{Nr}$. Đầu năm 2010 dân số tỉnh Bắc Ninh là 1.038.229 người tính đến đầu năm 2015 dân số của tỉnh là 1.153.600 người. Hỏi nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm giữ nguyên thì đầu năm 2020 dân số của tỉnh nằm trong khoảng nào?

A. $(1.281.600;1.281.700)$. B. $(1.281.700;1.281.800)$.

C. $(1.281.800;1.281.900)$. D. $(1.281.900;1.282.000)$.

Câu 123. Một người gửi 300 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất $7\%/$ năm. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó nhận được số tiền nhiều hơn 600 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

A. 9 năm. B. 10 năm. C. 11 năm. D. 12 năm.

Câu 124. Một người gửi tiết kiệm số tiền 80000000 đồng với lãi suất $6,9\%/$ năm. Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sau đúng 5 năm người đó rút được cả tiền gốc lẫn tiền lãi gần với con số nào sau đây?

A. 105370000 đồng B. 111680000 đồng C. 107667000 đồng D. 116570000 đồng

Câu 125. Một người mỗi tháng đều đặn gửi vào ngân hàng một khoản tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất $0,6\%$ mỗi tháng. Biết sau 15 tháng, người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T gần với số tiền nào nhất trong các số sau.

A. 613.000 đồng B. 645.000 đồng C. 635.000 đồng D. 535.000 đồng

Câu 126. Một người muốn có 1 tỉ tiền tiết kiệm sau 6 năm gửi ngân hàng bằng cách bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2024, vào ngày 01/01 hàng năm người đó gửi vào ngân hàng một số tiền bằng nhau với lãi suất ngân hàng là $7\%/1$ năm và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi số tiền mà người đó phải gửi vào ngân hàng hàng năm là bao nhiêu ?

A. 130 650 280 . B. 130 650 000 .

C. 139 795 799 . D. 139 795 800 .

Câu 127. Một người vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất là $0,7\%$/tháng theo thỏa thuận cứ mỗi tháng người đó sẽ trả cho ngân hàng 5 triệu đồng và cứ trả hàng tháng như thế cho đến khi hết nợ . Hỏi sau bao nhiêu tháng thì người đó trả được hết nợ ngân hàng.

A. 22 . B. 23 . C. 24 . D. 21 .

Câu 128. Anh Bảo gửi 27 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kỳ hạn là một quý, với lãi suất $1,85\%$ một quý. Hỏi thời gian tối thiểu bao nhiêu để anh Bảo có được ít nhất 36 triệu đồng tính cả vốn lẫn lãi?

A. 16 quý. B. 20 quý. C. 19 quý. D. 15 quý.

Câu 129. Vào ngày 15 hàng tháng ông An đều đến gửi tiết kiệm tại ngân hàng *SHB* số tiền 5 triệu đồng theo hình thức lãi kép với kì hạn một tháng, lãi suất tiết kiệm không đổi trong suốt quá trình gửi là $7,2\%/$năm. Hỏi sau đúng 3 năm kể từ ngày bắt đầu gửi ông An thu được số tiền cả gốc và lãi là bao nhiêu ?.

A. 195251000 B. 201453000 C. 195252000 D. 201452000

Câu 130. Anh Bình gửi 200 triệu vào ngân hàng VB với kì hạn cố định 12 tháng và hưởng lãi suất $0,65\%/$ tháng. Tuy nhiên sau khi gửi được tròn 8 tháng anh phải dùng đến 200 triệu trên. Anh đến ngân hàng định rút tiền thì được nhân viên ngân hàng tư vấn: "Nếu rút tiền trước kì hạn, toàn bộ số tiền anh gửi chỉ có lãi suất không kỳ hạn là $0,02\%/$ thángAnh nên thế chấp sổ tiết kiệm đó tại ngân hàng để vay ngân hàng 200 triệu với lãi suất $0,7\%/$ tháng. Khi sổ của anh đến kì hạn, anh có thể rút tiền để trả nợ ngân hàng". Nếu làm theo tư vấn của nhân viên ngân hàng anh Bình sẽ đỡ thiệt một số tiền gần nhất với con số nào dưới đây .

A. $10,85$ triệu đồng. B. $10,51$ triệu đồng. C. $10,03$ triệu đồng. D. $10,19$ triệu đồng.

Câu 131. Một thầy giáo cứ đầu mỗi tháng lại gửi ngân hàng 8 000 000 VNĐ với lãi suất $0,5\%/$ tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng thầy giáo có thể tiết kiệm tiền để mua được một chiếc xe ô tô trị giá
400 000 000 VNĐ?

A. 60 . B. 50 . C. 55 . D. 45 .

Câu 132. Ông An gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,8%/ tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo và từ tháng thứ hai trở đi, mỗi tháng ông gửi them vào tài khoản với số tiền 2 triệu đồng. Hỏi sau đúng 2 năm số tiền ông An nhận được cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Biết rằng trong suốt thời gian gửi lãi suất không thay đổi và ông An không rút tiền ra .

A. 169.871.000 đồng. B. 171.761.000 đồng. C. 173.807.000 đồng. D. 169.675.000 đồng.

Câu 133. Một người vay ngân hàng số tiền 400 triệu đồng, mỗi tháng trả góp 10 triệu đồng và lãi suất cho số tiền chưa trả là 1% mỗi tháng. Kỳ trả đầu tiên là cuối tháng thứ nhất. Biết lãi suất không đổi trong suốt quá trình gửi, hỏi số tiền còn phải trả ở kỳ cuối là bao nhiêu để người này hết nợ ngân hàng? .

A. 2.921.000 . B. 3.387.000 . C. 2.944.000 . D. 7.084.000 .

Câu 134. Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất $0,5\%/$ tháng và ông ta rút đều đặn mỗi tháng một triệu đồng kể từ sau ngày gửi một tháng cho đến khi hết tiền . Hỏi ông ta rút hết tiền sau bao nhiêu tháng?

A. 139 . B. 140 . C. 100 . D. 138 .

Câu 135. Một bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền là 4 triệu đồng trên 1 tháng . Từ tháng 1 năm 2019 mẹ không đi rút tiền mà để lại ngân hàng và được tính lãi 1% trên 1 tháng. Đến đầu tháng 12 năm 2019 mẹ đi rút toàn số tiền . Hỏi khi đó mẹ lĩnh về bao nhiêu tiền? .

A. 50970000 đồng. B. 50560000 đồng. C. 50670000 đồng. D. 50730000 đồng.

Câu 136. Bạn **H** trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại Thương nhưng vì do không đủ tiền nộp học phí nên **H** quyết định vay ngân hàng trong bốn năm mỗi năm 4 triệu đồng để nộp học phí với lãi suất ưu đãi 3%/năm biết rằng tiền vay mỗi năm **H** nhận được từ ngày đầu tiên của năm học và trong suốt bốn năm học **H** không trả tiền cho ngân hàng. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học bạn **H** thực hiện trả góp hàng tháng cho ngân hàng số tiền với lãi suất theo cách tính mới là 0,25%/tháng và lãi suất được tính theo dư nợ thực tế, bạn **H** trả đúng 5 năm thì hết nợ. Tính số tiền hàng tháng mà bạn **H** phải trả cho ngân hàng .

A. 323.582 . B. 398.402 . C. 309.718 .

Câu 137. Ông A muốn mua một chiếc ôtô trị giá 1 tỉ đồng nhưng vì chưa đủ tiền nên chọn mua bằng hình thức trả góp hàng tháng với lãi suất 12% /năm và trả trước 500 triệu đồng. Hỏi mỗi tháng ông phải trả số tiền gần

nhất với số tiền nào dưới đây để sau đúng 2 năm, kể từ ngày mua xe, ông trả hết nợ, biết kì trả nợ đầu tiên sau ngày mua ôtô đúng một tháng và chỉ tính lãi hàng tháng trên số dư nợ thực tế của tháng đó?

A. 23 537 000 đồng B. 24 443 000 đồng C. 22 703 000 đồng D. 23 573 000 đồng

Câu 138. Một người vay ngân hàng 50 triệu đồng, mỗi tháng trả ngân hàng 4 triệu đồng và phải trả lãi suất cho số tiền còn nợ là $1,1\%$ một tháng theo hình thức lãi kép. Giả sử sau n tháng người đó trả hết nợ. Khi đó n gần nhất với số nào sau?

A. 14. B. 13. C. 16. D. 15.

Câu 139. Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1% /tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và sau đúng một năm kể từ ngày vay ông A còn nợ ngân hàng tổng số tiền 50 triệu đồng. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây?

A. $4,95$ triệu đồng B. $4,42$ triệu đồng C. $4,5$ triệu đồng D. $4,94$ triệu đồng

Câu 140. Một người nhận hợp đồng dài hạn làm việc cho một công ty với mức lương khởi điểm của mỗi tháng trong ba năm đầu tiên là 6 triệu đồng/ tháng. Tính từ ngày đầu làm việc, cứ sau đúng ba năm liên tiếp thì tăng lương 10% so với mức lương một tháng người đó đang hưởng. Nếu tính theo hợp đồng thì tháng đầu tiên của năm thứ 16 người đó nhận được mức lương là bao nhiêu?

A. $6.1,1^4$. B. $6.1,1^6$. C. $6.1,1^5$. D. $6.1,1^{16}$.

Câu 141. Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6%/ năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm gốc và lãi?

A. 11 năm. B. 12 năm. C. 13 năm. D. 14 năm.

Câu 142. Anh C đi làm với mức lương khởi điểm là x / tháng, và số tiền lương này được nhận vào ngày đầu tháng. Vì làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm nên sau 36 tháng kể từ ngày đi làm, anh C được tăng lương thêm 10%. Mỗi tháng, anh ta giữ lại 20% số tiền lương để gửi tiết kiệm ngân hàng với kì hạn 1 tháng và lãi suất là $0,5\%$/tháng, theo hình thức lãi kép . Sau 48 tháng kể từ ngày đi làm, anh C nhận được số tiền cả gốc và lãi là 100 triệu đồng. Hỏi mức lương khởi điểm của người đó là bao nhiêu?

A. 8.991.504 đồng. B. 9.991.504 đồng. C. 8.981.504 đồng. D. 9.881.505 đồng.

Câu 143. Bạn Nam vừa trúng tuyển đại học, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên được ngân hàng cho vay vốn trong 4 năm học đại học, mỗi năm 10 triệu đồng vào đầu năm học để nạp học phí với lãi suất $7,8\%$/năm . Sau khi tốt nghiệp đại học đúng 1 tháng, hàng tháng Nam phải trả góp cho ngân hàng số tiền là m đồng/tháng với lãi suất $0,7\%$/tháng trong vòng 4 năm. Số tiền m mỗi tháng Nam cần trả cho ngân hàng gần nhất với số nào sau đây .

A. 1.468.000 . B. 1.398.000 . C. 1.191.000 . D. 1.027.000 .

Câu 144. Một anh sinh viên nhập học đại học vào tháng 8 năm 2014. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2014, cứ vào ngày mồng một hàng tháng anh vay ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất cố định $0,8\%$/tháng. Lãi tháng trước được cộng vào số nợ để tiếp tục tính lãi cho tháng tiếp theo . Vào ngày mồng một hàng tháng kể từ tháng $9/2016$ về sau anh không vay ngân hàng nữa và anh còn trả được cho ngân hàng 2 triệu đồng do việc làm thêm. Hỏi ngay sau khi kết thức ngày anh ra trường $(30/6/2018)$ anh còn nợ ngân hàng bao nhiêu tiền ?

A. 49.024.000 đồng B. 47.401.000 đồng C. 47.024.000 đồng D. 45.401.000 đồng

Câu 145. Cường độ ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức $I = I_0 e^{-\mu x}$, với I_0 là cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và x là độ dày của môi trường đó . Biết rằng môi trường nước biển có hằng số hấp thụ là $\mu = 1,4$. Hỏi ở độ sâu 30 mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào nước biển?

A. e^{-21} lần. B. e^{42} lần. C. e^{21} lần. D. e^{-42} lần

Câu 146. Một người thả một lá bèo vào một chậu nước. Sau 12 giờ, bèo sinh sôi phủ kín mặt nước trong chậu. Biết rằng sau mỗi giờ lượng bèo tăng gấp 10 lần lượng bèo trước đó và tốc độ tăng không đổi. Hỏi sau mấy giờ thì bèo phủ kín $\frac{1}{5}$ mặt nước trong chậu .

A. $9,1$ giờ. B. $9,7$ giờ. C. $10,9$ giờ. D. $11,3$ giờ.

Dạng 5. Bài toán cực trị

Câu 147. Cho $a > 0, b > 0$ thỏa mãn $\log_{4a+5b+1}\left(16a^2 + b^2 + 1\right) + \log_{8ab+1}\left(4a + 5b + 1\right) = 2$. Giá trị của $a + 2b$ bằng

A. 6 B. $\frac{27}{4}$ C. $\frac{20}{3}$ D. 9

Câu 148. Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $\log_3 \frac{1-xy}{x+2y} = 3xy + x + 2y - 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = x + y$

A. $P_{\min} = \frac{2\sqrt{11}-3}{3}$ B. $P_{\min} = \frac{9\sqrt{11}-19}{9}$ C. $P_{\min} = \frac{18\sqrt{11}-29}{21}$ D. $P_{\min} = \frac{9\sqrt{11}+19}{9}$

Câu 149. Xét các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_2 \frac{1-ab}{a+b} = 2ab + a + b - 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = a + 2b$.

A. $P_{\min} = \frac{3\sqrt{10}-7}{2}$ B. $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-1}{2}$ C. $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-3}{2}$ D. $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-5}{2}$

Câu 150. Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $2^{\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)}.5^{\ln(x+y)} = 2^{\ln 5}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = (x+1)\ln x + (y+1)\ln y$.

A. $P_{\max} = 10$. B. $P_{\max} = 0$. C. $P_{\max} = 1$. D. $P_{\max} = \ln 2$.

Câu 151. Cho các số thực x, y thỏa mãn $0 \le x, y \le 1$ và $\log_3 \frac{x+y}{1-xy} + (x+1)(y+1) - 2 = 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = 2x + y$.

A. 2. B. 1. C. $\frac{1}{2}$. D. 0.

Câu 152. Cho các số thực a,b thỏa mãn $a \ge b > 1$. Biết rằng biểu thức $P = \frac{1}{\log_{ab} a} + \sqrt{\log_a \frac{a}{b}}$ đạt giá trị lớn nhất khi $b = a^k$. Khẳng định nào sau đây là sai

A. $k \in [2;3]$. B. $k \in (0;1)$. C. $k \in [0;1]$. D. $k \in \left(0;\frac{3}{2}\right)$.

Câu 153. Cho hai số thực a, b thỏa mãn $\log_{a^2+4b^2+1}(2a-8b) = 1$. Tính $P = \frac{a}{b}$ khi biểu thức $S = 4a + 6b - 5$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $\frac{8}{5}$ B. $\frac{-13}{2}$ C. $\frac{-13}{4}$ D. $\frac{17}{44}$

Câu 154. Cho các số thực x, y thỏa mãn bất đẳng thức $\log_{4x^2+9y^2}(2x+3y) \ge 1$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x + 3y$ là

A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{2+\sqrt{10}}{4}$. C. $\frac{5+\sqrt{10}}{4}$. D. $\frac{3+\sqrt{10}}{4}$.

Câu 155. Cho a, b là các số dương thỏa mãn $b > 1$ và $\sqrt{a} \le b < a$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \log_{\frac{a}{b}} a + 2\log_{\sqrt{b}}\left(\frac{a}{b}\right)$.

A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.

Câu 156. Cho các số thực a,b thay đổi, thỏa mãn $a > \frac{1}{3}, b > 1$. Khi biểu thức $P = \log_{3a} b + \log_b(a^4 - 9a^2 + 81)$ đạt giá trị nhỏ nhất thì tổng $a + b$ bằng

A. $3 + 9^{\sqrt{2}}$ B. $9 + 2^{\sqrt{3}}$ C. $2 + 9\sqrt{2}$ D. $3 + 3\sqrt{2}$

Câu 157. Cho a, b là hai số thực dương thỏa mãn $\log_5\left(\frac{4a+2b+5}{a+b}\right) = a + 3b - 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = a^2 + b^2$

A. $\frac{1}{2}$. B. 1. C. $\frac{3}{2}$. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 158. Cho các số thực a,b,c thỏa mãn $0<a<1;\ \frac{1}{8}<b<1;\ \frac{3}{8}<c<1$. Gọi M là giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{3}{16}\log_a\left(\frac{b}{2}-\frac{1}{16}\right)+\frac{1}{4}\log_b\left(\frac{c}{2}-\frac{3}{16}\right)+\frac{1}{3}\log_c a$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sqrt{3}\le M<2$. B. $M\ge 2$. C. $\sqrt{2}\le M<\sqrt{3}$. D. $M<\sqrt{2}$.

Câu 159. Cho các số thực a,b,m,n sao cho $2m+n<0$ và thoả mãn điều kiện:

$$\begin{cases}\log_2\left(a^2+b^2+9\right)=1+\log_2\left(3a+2b\right)\\ 9^{-m}.3^{-n}.3^{\frac{-4}{2m+n}}+\ln\left[\left(2m+n+2\right)^2+1\right]=81\end{cases}$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\sqrt{(a-m)^2+(b-n)^2}$

A. $2\sqrt{5}-2$. B. 2. C. $\sqrt{5}-2$. D. $2\sqrt{5}$

Câu 160. Với hai số thực a,b bất kì, ta kí hiệu $f_{(a,b)}(x)=|x-a|+|x-b|+|x-2|+|x-3|$.Biết rằng luôn tồn tại duy nhất số thực x_0 để $\min\limits_{x\in R} f_{(a,b)}(x)=f_{(a,b)}(x_0)$ với mọi số thực a,b thỏa mãn $a^b=b^a$ và $0<a<b$. Số x_0 bằng

A. $2e-1$ B. $2,5$ C. e D. $2e$

Câu 161. Cho hai số thực $a>1,b>1$. Biết phương trình $a^x b^{x^2-1}=1$ có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S=\left(\frac{x_1x_2}{x_1+x_2}\right)^2-4\left(x_1+x_2\right)$.

A. $3\sqrt[3]{4}$. B. 4 C. $3\sqrt[3]{2}$. D. $\sqrt[3]{4}$.

Câu 162. Cho các số thực a,b,c thỏa mãn $0<a<1;\ \frac{1}{8}<b<1;\ \frac{3}{8}<c<1$. Gọi M là giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{3}{16}\log_a\left(\frac{b}{2}-\frac{1}{16}\right)+\frac{1}{4}\log_b\left(\frac{c}{2}-\frac{3}{16}\right)+\frac{1}{3}\log_c a$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sqrt{3}\le M<2$. B. $M\ge 2$. C. $\sqrt{2}\le M<\sqrt{3}$. D. $M<\sqrt{2}$.

Câu 163. Cho x,y là các số thực lớn hơn 1 sao cho $y^x\left(e^x\right)^{e^y}\ge x^y\left(e^y\right)^{e^x}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P=\log_x\sqrt{xy}+\log_y x$.

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $\frac{1+2\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$

Câu 164. Xét các số thực dương x,y thỏa mãn $\log_3\frac{1-y}{x+3xy}=3xy+x+3y-4$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P=x+y$.

A. $P_{\min}=\frac{4\sqrt{3}-4}{3}$. B. $P_{\min}=\frac{4\sqrt{3}+4}{3}$. C. $P_{\min}=\frac{4\sqrt{3}+4}{9}$. D. $P_{\min}=\frac{4\sqrt{3}-4}{9}$.

Câu 165. Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $\log_{\frac{1}{2}}x+\log_{\frac{1}{2}}y\le\log_{\frac{1}{2}}\left(x+y^2\right)$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của biểu thức $P=x+3y$.

A. $P_{\min}=9$ B. $P_{\min}=8$ C. $P_{\min}=\frac{25\sqrt{2}}{4}$ D. $P_{\min}=\frac{17}{2}$

Câu 166. Cho x,y là các số thực dương thỏa mãn $\log_{2019}x+\log_{2019}y\ge\log_{2019}\left(x^2+y\right)$. Gọi $T_{\min}$ là giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=2x+y$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $T_{\min}\in(7;8)$ B. $T_{\min}\in(6;7)$ C. $T_{\min}\in(5;6)$ D. $T_{\min}\in(8;9)$

Dạng 6. Một số bài toán khác

Câu 167. Xét hàm số $f(t)=\frac{9^t}{9^t+m^2}$ với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho $f(x)+f(y)=1$ với mọi số thực x,y thỏa mãn $e^{x+y}\le e(x+y)$.Tìm số phần tử của S.

A. 0 B. Vô số C. 1 D. 2

Câu 168. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình vẽ và có đạo hàm cấp hai $f''(x)>0, \forall x\in\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		m		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$	↘	n^2	↗	$+\infty$

Gọi a,b,c,n là các số thực và biểu thức: $P=-\left(e^{f(a)}+e^{f(b)}+e^{f(c)}\right)+\frac{3}{2}\left[f\left(\frac{a+b+c}{3}\right)+1\right]^2$. Khẳng định đúng với mọi $a,b,c,n\in\mathbb{R}$ là

A. $0<P<3$. B. $7-3e\le P\le 0$. C. $P\ge 3$. D. $P<7-3e$.

Câu 169. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\left|\ln x-2x^2+m\right|$ trên đoạn $\left[1;e^2\right]$ đạt giá trị nhỏ nhất

A. 11. B. 12. C. 107. D. 106.

Câu 170. Cho hàm số $f(x)=2^x-2^{-x}$. Gọi m_0 là số lớn nhất trong các số nguyên m thỏa mãn $f(m)+f(2m-2^{12})<0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $m_0\in[1513;2019)$ B. $m_0\in[1009;1513)$ C. $m_0\in[505;1009)$ D. $m_0\in[1;505)$

Câu 171. Tìm tất cả các giá trị của tham số m đề đồ thị hàm số $y=m\log_2^2 x-2\log_2 x+2m+1$ cắt trục hoành tại một điểm duy nhất có hoành độ thuộc khoảng $[1;+\infty)$.

A. $m\in\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)\cup\left\{\frac{1}{2}\right\}$. B. $m\in\left(-\frac{1}{2};0\right)\cup\left\{\frac{1}{2}\right\}$.

C. $m\in\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right]\cup\left\{\frac{1}{2}\right\}$. D. $m\in\left[-\frac{1}{2};0\right]\cup\left\{\frac{1}{2}\right\}$.